

Инфраструктура с договорной гибкостью

AGRI C · ENV A · FLOOD A · TRANS C

C0 1150,8 · OPEX 311/год · VPUB 1239/год

Сохраняем рекомендацию; добавляем заранее оговорённый стресс-опцион и проверяем его на всех 5 670 вариантах.

Потребность заканчивается решением пользователя

Лот	Пользователь -> решение	Источник проверки	
AGRI	Агроном	карта зон -> полевая проверка -> решение о поливе	счётчики воды, полевой журнал и контуры сезона
ENV	Эколог и водопользователь	ЕО-сигнал -> проба -> решение по водозабору	журнал сигналов, проб и лабораторные протоколы
FLOOD	Штаб и дорожная служба	карта -> обследование -> защита, эвакуационная подготовка или маршрут	временные метки, штабной журнал и акты обследований
TRANS	Диспетчер	координаты/ETA -> проверка -> маршрутное решение	телематика, диспетчерский журнал и фактическое прибытие

FLOOD: ущерб 2021 года 7,5 млрд руб.; F1 оползней 60,7 % означает обязательный human-in-the-loop. Внешние числа - контекст, не вход модели.

Две линии результата

Лот	Прямая	Косвенная	Опцион	Наследование
AGRI	полевое решение	водопользование и агростраховая проверка	следующий сезон	межсезонный ряд
ENV	место пробы	природоохранное планирование	новый эпизод	экологическая летопись
FLOOD	подготовка защиты	застройка и страховой анализ	готовность к редкому событию	история экстремумов
TRANS	маршрутное решение	доступность для грузополучателей	новые маршруты	история транспортной сети

Денежный поток и полная экономическая ценность не объединяются: получатель эффекта может не платить. ОЗ.

Надбавка на оптимизм

Надбавка	BASE число	BASE max	STRESS число	STRESS max
0 %	1031	1766	143	1370,4
5 %	648	1700,4	1	1020,4
10 %	151	1370,4	0	None
15 %	14	1199	0	None
20 %	0	None	0	None

1300/1180 - 1 = 10,17 %. При 20 % не остаётся ни одного BASE-варианта. HM Treasury E8; GAO E9.

Опцион: польза, безопасность, действие

Состояние	Режимы	C0	VPUB	Gap	P STRESS	Статус
Текущая рекомендация	AGRI C · ENV A · FLOOD A · TRANS C	1150,8	1239	0	84,2 %	PASS
Максимум VPUB	AGRI A · ENV A · FLOOD A · TRANS A	1186,5	1410	24,25	41,4 %	FAIL
После опциона	AGRI A · ENV A · FLOOD A · TRANS B	1174	1370,4	0	58 %	PASS

143 уже допустимы · 86 чинятся режимами · 802 не пересобираются. TRANS A->B сохраняет капитал.

Вероятность и выводимый резерв

$$\text{Var}(C_0) = \sigma^2 C^2 [(1-\rho)H + \rho]$$

$$H = \sum (c_i/C)^2; \text{ effective lots} = 1/H$$

rho	Резерв, млн руб.	Доля
0	36,9	3,2 %
0,65	61,6	5,5 %
1	71,1	6,4 %

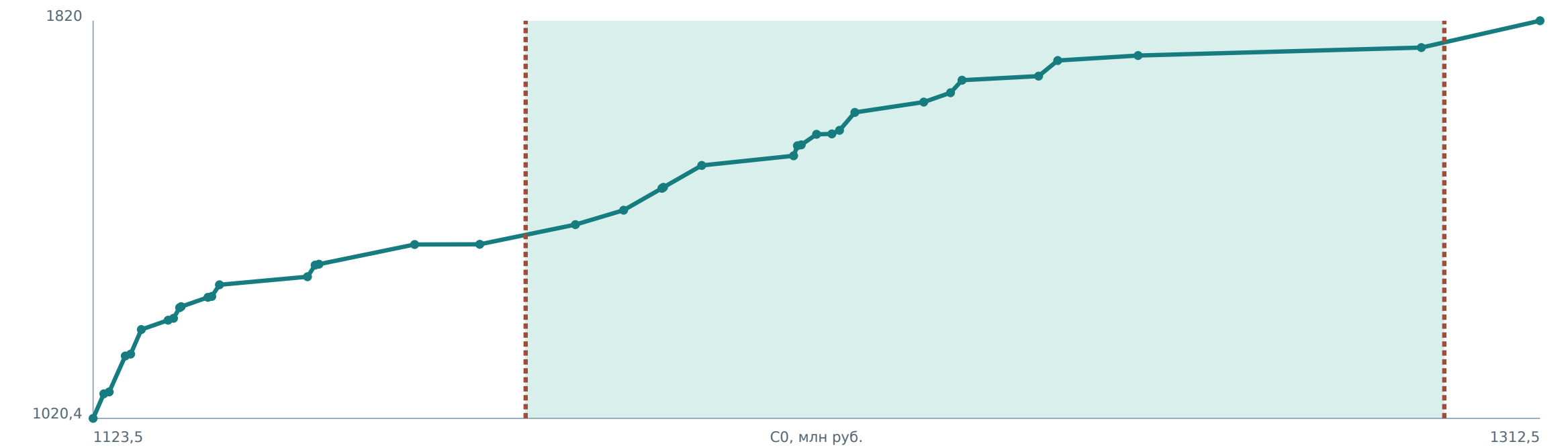
При $\sigma=5\%$, $\text{confidence}=90\%$: STRESS 39 надёжных; цена надёжности 81,4 VPUB/год.

Связывает бюджет

Эксперимент	Delta BASE	Delta STRESS
Лимит C0 +10 млн	0	39,6
Лимит C0 +50 млн	54	265,2
public_core: минимум 1	0	0
Лимит OPEX +10 млн/год	0	0
Порог VPUB: минимум 900	0	0
Порог KCASH: минимум 0,5	0	0
Порог t_per: минимум 0,60	0	0
Территории: минимум 4	0	0
Группы возможностей: минимум 3	-77,4	-220,4

C0 +10 в STRESS: +39,6 VPUB/год. Третья технологическая группа: -220,4. Диверсификацию обеспечиваем интерфейсами и правами.

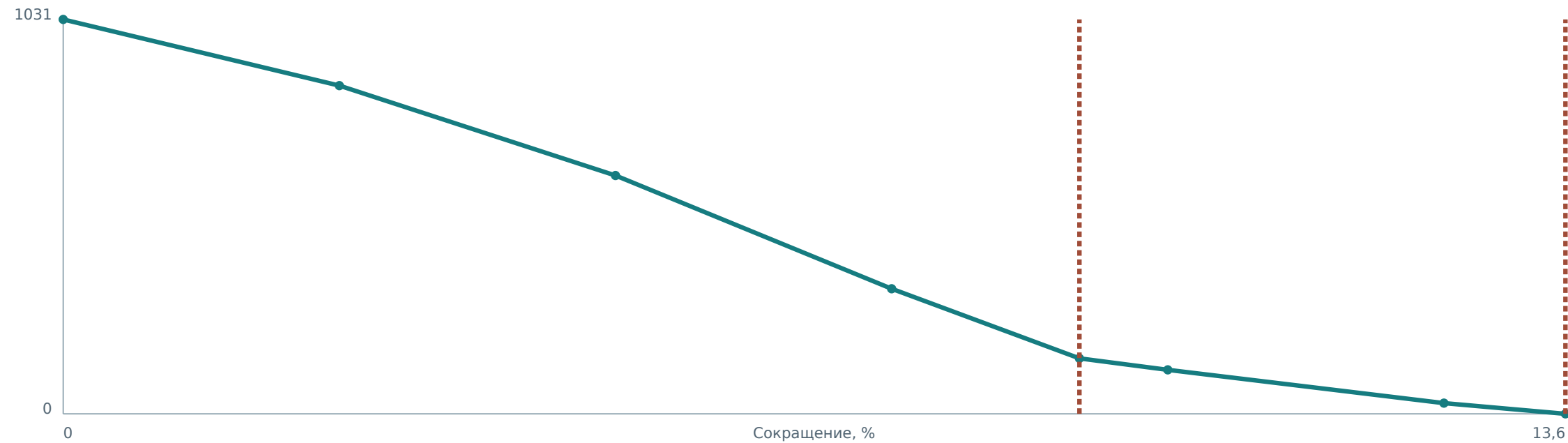
Кривая бюджетной эффективности



F(B): максимум VPUB при лимите B. Зона 1180-1300 выделена.

1123,5 -> 1020,4 · 1180 -> 1370,4 · 1300 -> 1766,0 · насыщение 1312,5 -> 1820,0

Пространство решений схлопывается



Допустимые портфели по глубине сокращения BASE.

1031 -> 858 -> 623 -> 327 -> 145 -> 115 -> 28 -> 0. Бюджет -9,2 %; максимум VPUB -22,4 %.

Честные деньги и устойчивый консорциум

Лот	OPEX	CASH	Покрытие	Lot gap	Шепли
AGRI	71,25	127,5	178,9 %	0	184,42375
ENV	78,75	76,25	96,8 %	2,5	213,70125
FLOOD	94,5	96,25	101,9 %	0	276,70125
TRANS	66,5	110,5	166,2 %	0	176,09375

Союз 850,92 против 1150,8 поодиночке: экономия 26,1 %. Ядро PASS: 14 проверок.

Справедливость и риск

Регион	Частота STRESS
AGRI	96,5 %
ARCTIC	0 %
ENV	71,3 %
FIRE	50,3 %
FLOOD	27,3 %
INFRA	35,7 %
TRANS	100 %

Критические сдвиги текущего состава: C0 STRESS +2,54 %; t_rep -11,89 %; C0 BASE +12,96 %; OPEX +15,76 %; VPUB -19,29 %; денежные поступления -54,54 %. Узкое место - запуск в STRESS. ARCTIC: 0 из 143 - отдельный механизм. TRANS: 143 из 143. Справедливость: Шепли, доступ, следующая волна.

Что подписать и как проверить

1. Триггер и TRANS A->B до обязательств.
2. Полный C0, эксплуатация и адресный ENV-гар.
3. Форматы, открытые API, права на историю, документация и резерв.
4. Baseline, контрольный набор, независимая приёмка.
5. Регламент и приоритет следующей площадки.

Демонстрация: изменить A16-A22 -> увидеть три колонки -> исполнить опцион -> проверить торнадо, кривые, Шепли и скачать этот же bundle.

Источники и границы: docs/sources.md. Все числа воспроизводятся `scripts/reproduce.py --advanced`.